

PRÁCTICA 2: COMPLETA

Esta es la práctica final del curso de IAW. Queremos recoger todo lo aprendido en 1º y 2º de ASIR.

Es una práctica donde se usará **HTML5, CSS3, Javascript y PHP contra una Base de Datos Mysql**. Con temas de diseño y seguridad. Usando sesiones en la web.

Objetivo

Ampliar la práctica anterior de la biblioteca escolar implementando **sistema de autenticación, control de sesiones y roles de usuario**, creando una web completa con backend administrativo y frontend para diferentes tipos de usuarios.

Descripción del sistema ampliado

El sistema de biblioteca escolar ahora incluirá:

1. **Backend administrativo:** Solo accesible para administradores
2. **Frontend para usuarios registrados:** Estudiantes y profesores
3. **Acceso público:** Consulta sin registro

Ampliación de la Base de Datos

Modificaciones a la estructura existente:

-- Añadir campo de rol a la tabla Estudiantes

```
ALTER TABLE Estudiantes
```

```
ADD COLUMN rol ENUM('estudiante', 'profesor', 'administrador') DEFAULT 'estudiante',
```

```
ADD COLUMN email VARCHAR(100) UNIQUE,
```

```
ADD COLUMN fecha_registro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;
```

-- Crear tabla para registrar intentos de login (seguridad)

```
CREATE TABLE Intentos_Login (
```

```
id_intento INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
email VARCHAR(100),
```

```
ip_address VARCHAR(45),
```

```
intento DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
exito BOOLEAN,
```

```
PRIMARY KEY(id_intento)
```

);

-- Añadir índice para búsquedas más rápidas

```
CREATE INDEX idx_email ON Estudiantes(email);
```

```
CREATE INDEX idx_rol ON Estudiantes(rol);
```

```
CREATE INDEX idx_disponible ON Libros(disponible);
```

Roles de Usuario

1. **Administradores:** Acceso completo al sistema
2. **Profesores:** Pueden reservar libros y ver registros de sus estudiantes
3. **Estudiantes:** Pueden reservar libros disponibles
4. **Visitantes:** Solo pueden consultar el catálogo

Partes del Sistema

1. Parte Backend (Administración)

- **Acceso:** Solo usuarios con rol 'administrador'
- **Funcionalidades:**
 - Gestión completa de libros (CRUD)
 - Gestión de usuarios (altas, bajas, modificación)
 - Visualización de todos los préstamos
 - Estadísticas del sistema
 - Control de intentos de acceso

2. Parte Frontend (Usuarios Registrados)

- **Acceso:** Login con email y contraseña
- **Funcionalidades según rol:**
 - **Estudiantes:** Buscar libros, realizar reservas, ver sus préstamos
 - **Profesores:** Todo lo anterior + ver préstamos de sus estudiantes

3. Parte Pública

- **Acceso:** Sin necesidad de login
- **Funcionalidades:**
 - Consultar catálogo de libros
 - Ver libros disponibles
 - Información básica de la biblioteca

Estructura final del proyecto:

```
biblioteca_escolar_completa/  
|  
├── index.php  
├── login.php  
├── registro.php  
├── logout.php  
|  
├── procesar_login.php  
├── procesar_registro.php  
|  
├── database_config.php  
├── header.php  
├── footer.php  
|  
├── catalogo.php  
├── reservar.php  
├── mis_prestamos.php  
|  
├── admin/  
|   ├── dashboard.php  
|   ├── libros.php  
|   ├── usuarios.php  
|   └── prestamos.php  
|  
├── css/  
|   ├── estilos.css  
|   ├── auth.css  
|   └── admin.css  
|  
├── js/  
|   └── validaciones.js  
|  
├── backups/  
|   ├── biblioteca_base.sql  
|   └── biblioteca_completa.sql  
└── README.md
```

Requisitos de Implementación:**Seguridad a implementar:**

1. Encriptación de contraseñas con `password_hash()` y `password_verify()`
2. Protección contra SQL Injection usando consultas preparadas
3. Control de sesiones con timeout
4. Validación de entrada en cliente y servidor
5. Protección contra CSRF (en práctica avanzada)

Funcionalidades obligatorias:

1. Sistema de registro y login completo
2. Control de acceso por roles
3. Catálogo público y privado
4. Sistema de reservas para usuarios registrados
5. Panel de administración básico
6. Gestión de sesiones en todas las páginas

Para completar la práctica:

1. Implementar TODOS los archivos PHP con la lógica necesaria
2. Completar las consultas a la base de datos
3. Añadir estilos CSS adicionales
4. Implementar JavaScript para mejor UX
5. Probar todos los flujos de usuario

Esta práctica permite aplicar conocimientos de sesiones, seguridad web, control de acceso y diseño responsivo en un contexto real de biblioteca escolar.